

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ *ԻՆՏԵՆՇՆԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ*
ԱՍԲԻՈՆ *ԻՆՏԵՆՇՆԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ*

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

Մասնագիտություն՝ *ԿՄ և Ֆ ֆակուլտետ, Ինֆորմատիկա*
(համակարգչային գիտություն)

Խումբ՝ *Մթ 240*

Ուսանող՝ *Մարգարյան Աստղիկ*

Խորհրդատու՝ *տգթ., դոցենտ, Ն.Պ. Ադունց*

ԵՐԵՎԱՆ 2026

Առաջադրանքի թեման Մի շարք մակերևույթների միջոցով ավտոճանապարհների տարածական մոդելավորման աշխատանքների ինքնարժեքի և գնի հաշվարկը:

Մշակման ենթակա հարցերը Համալրող առարկաների ծախսի հաշվարկ էլեկտրաէներգիայի ծախսեր, աշխատողների հիմնական աշխատավարձ, աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձ, սարքավորումների շահագործման և պահպանման ծախսեր, տարածքի վարձակալության համար ծախսեր ընդհանուր տնտեսական ծախսեր:

Առաջարկվող գրականություն

1. Ճյուղի տնտեսագիտություն և կառավարում: Ուսումնական ձեռնարկ/ Ա.Ս.Թադևոսյան, Թ.Հ.Վարդանյան, Ռ.Ս.Հովսեփյան, Ա.Ա.Աբրահամյան, Ա.Ս.Աքելյան, Ա.Ռ.Ավետիսյան; ՀԱՊՀ.- Եր.: Ճարտարագետ 2020. 228 էջ:
2. Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն: Ուսումնական ձեռնարկ/ Ա.Ս. Թադևոսյան, Ա.Ա. Աբրահամյան, Մ.Կ.Ղազարյան; ՀԱՊՀ.- Եր.: Ճարտարագետ 2021.-217 էջ:
3. Экономика предприятия (организации): Учебник / О. В. Баскакова, Л. Ф. Сейко. — М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. — 372 с.
4. Экономика предприятия : учебное пособие / М. Н. Кондратьева, Е. В. Баландина. — Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 174 с.

Առաջադրանքը տրված է՝

14.10.2025

Խորհրդատու՝

տգթ., դոցենտ Ն. Պ.Ադոնց

ԳԼՈՒԽ 5. Մի շարք մակերևույթների միջոցով ավտոճանապարհների տարածական մոդելավորման աշխատանքների ինքնարժեքի և գնի հաշվարկը:

Ժամանակակից տնտեսական պայմաններում ցանկացած գործունեություն առնչվում է տնտեսական հարցերի հետ: Նոր տեխնիկայի, տեխնոլոգիական պրոցեսների, տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման համար, մասնավորապես մեր աշխատանքի պայմաններում կարևորագույն տնտեսական հիմնահարցերից է ինքնարժեքի որոշումը:

Արտադրանքի կամ ծառայությունների ինքնարժեքը՝ դա արտադրանքի (ծառայությունների) արտադրության և իրացման վրա կատարված բոլոր ծախսերի գումարն է դրամական արտահայտությամբ:

Ինքնարժեքի մեջ իրենց արտահայտությունն են գտնում սպառված շրջանառու ֆոնդերը, կենդանի աշխատանքի մի մասը, որը աշխատողներին վճարում է աշխատավարձի ձևով:

Ինքնարժեքի մեջ մտնող ծախսերը դասակարգվում են ըստ տնտեսական տարերի և ըստ կալկուլյացիոն հոդվածների:

Ներկայումս կիրառվում է ծախսերի ըստ կալկուլյացիոն հիմնական հոդվածների հետևյալ դասակարգումը՝

1. համալրող առարկաներ,
2. էլեկտրաէներգիայի ծախսեր,
3. աշխատողների հիմնական աշխատավարձ,
4. աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձ,
5. սարքավորումների շահագործման և պահպանման ծախսեր,
6. տարածքի վարձակալության համար ծախս,
7. ընդհանուր տնտեսական ծախսեր:

Լրիվ ինքնարժեք (1-7 կետերի գումարը):

Հաշվարկի համար ելքային տվյալներն են.

- փաթեթի մեջ մտնող համալրող առարկաների քանակն ու անվանացանկը;
- ժամանակի ամփոփ նորմերը, աշխատանքի կարգն ու աշխատավարձի ձևերը,
- ժամավճարային և գործարքային պարգևատրման չափերը (օրինակ 23%),
- լրացուցիչ աշխատավարձի չափերը (օրինակ 15%),
- սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի դրույքաչափերը (օրինակ 1,4%),
- ընդհանուր տնտեսական ծախսերի դրույքաչափը (օրինակ 113%),
- աշխատանքը իրականացվել է 12 ամիսների ընթացքում:

5.1. Համալրող առարկաների ծախսի հաշվարկ

Գնված բաղադրիչների և կիսաֆաբրիկատների արժեքը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\Sigma_{\text{կֆհա}} = \Sigma \Phi_i * Q_i,$$

որտեղ Φ_i -ն i -րդ տեսակի գնված բաղադրիչների քանակն է, հատ, Q_i -ն՝ i -րդ գնված բաղադրիչի միավորի գինը: Հաշվարկի արդյունքները բերված են աղյուսակ 5.1-ում:

Աղյուսակ 5.1

Բաղադրիչի անվանումն ու տեսակը	Մեկ փաթեթին ընկնող քանակ.հատ	Միավորի գինը.դրամ	Մեկ փաթեթին ընկնող արժեք.դրամ
Արագամաշ առարկաներ	6	250000	1500000
Գրասենյակային տարրեր /ֆլեշ կրիչ, ներկանյութ և այլն/:	3	20000	60000
Ընդամենը			1560000

Ընդամենը՝ 1560000 դրամ:

5.2. Էլեկտրաէներգիայի ծախսի հաշվարկ

Համակարգիչները և կապի ու SS այլ սարքավորումները աշխատեցնելու համար էլեկտրաէներգիայի տարեկան ծախսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$E = \Phi \times U_{\text{է}},$$

որտեղ Φ -ն էլեկտրաէներգիայի տարեկան ծախսն է, $U_{\text{է}}$ -ն՝ 1կվ/ժ էլեկտրաէներգիայի արժեքը (50 դրամ, ըստ գործարանային գների):

Մեր օրինակի համար՝

$\Phi = 1500,5 \text{ կՎտ/ժ}$, $E = 1500,5 \times 50 \approx 75025$ դրամ/ամսական և $75025 \times 12 = 900300$ դրամ/տարեկան:

5.3. Աշխատողների հիմնական աշխատավարձի հաշվարկը

Աշխատողների հիմնական աշխատավարձի մեջ մտնում են՝

- գործարքային դրույքաչափերով աշխատավարձ,
- ժամավճարային աշխատավարձ,
- պարգևավճար:

Գործարքային աշխատավարձն ըստ տարիֆային համակարգի որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$U_{\text{հիմ.}} = \sigma_{\text{դ.}} \times U_{\text{արտ.}},$$

որտեղ $\sigma_{\text{դ.}}$ -ն ժամային դրույքաչափն է, $U_{\text{արտ.}}$ -ն՝ ժամային նորմը: Հաշվարկման արդյունքները բերված են աղյուսակ 5.2-ում:

Գործառույթի հաջորդական.	Վճարման ձև	Ժամանա- կային նորմ	Ժամային դրույք	Տարիֆային ֆոնդ
Նախագծում	Գործարքա- պարգևա- վճարային	25	3500	87500
Մշակում	Գործարքա- պարգևա- վճարային	30	5000	150000
Կարգավորում	Գործարքա- պարգևա- վճարային	25	5000	125000
Թեստավորում	Գործարքա- պարգևա- վճարային	27	4500	121500
Ընդամենը				484000

Պարգևատրման չափը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\Pi = U_{\text{հիմ}} * \Pi_{\text{դ}} / 100\%,$$

որտեղ $\Pi_{\text{դ}}$ -ն պարգևատրման դրույքաչափն է՝ տոկոսներով արտահայտված:

$$\Pi = 484000 * 23 / 100 = 111320 \text{ դրամ:}$$

Ընդամենը հիմնական աշխատավարձը կկազմի՝ $484000 + 111320 = 595320$
դրամ/ամսական կամ՝ $595320 * 12 = 7143840$ դրամ/տարեկան:

5.4. Աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձի հաշվարկը

Լրացուցիչ աշխատավարձի մեջ մտնում են՝ հերթական և լրացուցիչ գործողումների, արձակուրդների վճարները, պետական հանձնարարականների կատարման հետ կապված ծախսերը և այլն: Աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$U_{\text{լր.}} = \text{Ը}U_{\text{հիմ.}} * U_{\text{լր.դ.}}/100,$$

որտեղ $\text{Ը}U_{\text{լր.դ.}}$ -ն ընդհանուր հիմնական աշխատավարձն է, իսկ $U_{\text{լր.դ.}}$ -ն՝ լրացուցիչ աշխատավարձի դրույքաչափը:

$$U_{\text{լր.}} = 595320 * 15 / 100 = 89298 \quad \text{դրամ/ամսական կամ}$$

$$89298 * 12 = 1071576 \quad \text{դրամ/տարեկան:}$$

5.5. Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի հաշվարկը

Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի թվին են պատկանում ամորտիզացիոն, ընթացիկ վերանորոգման, տրանզիտորային միջոցների, գործիքների, հարմարանքների վերանորոգման և այլ ծախսերը: Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի թվին են պատկանում ամորտիզացիոն, ընթացիկ վերանորոգման, տրանզիտորային միջոցների, գործիքների և հարմարանքների վերանորոգման և այլ ծախսերը:

Հիմնական միջոցների տարեկան ամորտիզացիան (U_s) հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$U_s = Z_u / N,$$

որտեղ Z_u -ն հիմնական միջոցների սկզբնական արժեքն է, N -ն՝ հիմնական միջոցների օգտակար գործունեության ժամկետը:

Հիմնական միջոցի անվանումն ու տեսակը	Հիմնական միջոցի սկզբնական արժեքը	Ամորտիզացիոն հատկացումներ	
		ՀՄ օգտակար գործողության ժամկետ, տարի	Ամորտիզացիոն ծախս
Սարքավորումներ	45950000	5	9190000
Ընդամենը			9190000

Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի գումարը որոշվում է հետևյալ կերպ՝

$$\overline{\sigma}_{\text{պ.շ.}} = U_{\text{հիմ}} * 12 * \overline{\sigma}_{\text{պ.շ.դ.}} / 100,$$

որտեղ $\overline{\sigma}_{\text{պ.շ.դ.}}$ -ն սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի դրույքաչափն է, $U_{\text{հիմ.}}$ -ը՝ աշխատողների տարեկան հիմնական աշխատավարձը:

$$\overline{\sigma}_{\text{պ.շ.}} = 595320 * 12 * 1.4 / 100 = 100014 \text{ դրամ:}$$

Սարքավորումների ընթացիկ վերանորոգման ծախսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\overline{\sigma}_{\text{ը.վ.}} = U_{\text{հիմ}} * 12 * \overline{\sigma}_{\text{ը.վ.դ.}} / 100,$$

որտեղ $\overline{\sigma}_{\text{ը.վ.դ.}}$ -ն սարքավորումների ընթացիկ վերանորոգման դրույքաչափն է:

$$\overline{\sigma}_{\text{ը.վ.}} = 595320 * 12 * 6.2 / 100 = 442918 \text{ դրամ:}$$

Ծախսի անվանումը	Դրույքաչափը	Տարեկան ծախսը
Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսեր	1.4	100014
Սարքավորումների ընթացիկ վերանորոգում	6.2	442918
Սարքավորումների ամորտիզացիա	-	9190000
Ընդամենը		9732932

5.6. Տարածքի վարձակալության ծախսի հաշվարկը

Գործունեության արդյունավետության հիմնական պայմաններից մեկը տարածքի ճիշտ ընտրությունն է: Վարձակալվող տարածքը գտնվում է Երևան ք. բիզնես կենտրոններից մեկում: Այս տարածքում անհրաժեշտ տարածքի վարձակալության ամսական ծախսը կկազմի 70000 դրամ կամ $70000 \cdot 12 = 840000$ դրամ տարեկան:

5.7. Ընդհանուր տնտեսական ծախսերի հաշվարկը

Ընդհանուր տնտեսավարման ծախսերի մեջ մտնում են ձեռնարկության ընդհանուր կառավարման-ադմինիստրատիվ՝ կառավարող անձնակազմի աշխատավարձի, գործուղման, տպագրական, փոստային-հեռագրային ծախսերը և այլ ծախսեր: Այն որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\text{ԸՏԾ} = U_{\text{հիմ}} \cdot \text{ԸՄԾ} / 100,$$

որտեղ ԸՏԾ-ն ընդհանուր տնտեսավարման ծախսերի տոկոսն է:

$$\text{ԸՏԾ} = 7143840 \cdot 113 / 100 = 8072539 \text{ դրամ:}$$

5.8. Համակարգի/փաթեթի ինքնարժեքի կալկուլացիան

Ինքնարժեքի կալկուլացիան բերված է աղյուսակ 5.5-ում:

Աղյուսակ 5.5

N	Ծախսերի հոդվածի անվանումը	գումարը, դրամ
1.	Համալրող առարկաներ	1560000
2.	Էլեկտրաէներգիա	900300
3.	Հիմնական աշխատավարձ	7143840
4.	Լրացուցիչ աշխատավարձ	1071576
5.	Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսեր	9732932
6.	Տարածքի վարձակալություն	840000
7.	Ընդհանուր տնտեսական ծախսեր	8072539
	Ինքնարժեք	29321187

Համակարգի ինքնարժեքը կկազմի՝

$\Gamma = 29321187$ դրամ:

5.9. Շահույթի և միավորի գնի հաշվարկը

Համակարգի գինն իր մեջ ընդգրկում է ընկերության շահույթն ու ինքնարժեքը: Շահույթի հաշվարկն իրականացվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\mathcal{C} = \mathcal{H}_{\text{իրիվ}} * \mathcal{C} / 100,$$

որտեղ $\mathcal{H}$ -ն համակարգի ինքնարժեքն է, $\mathcal{C}$ -ն՝ շահույթի դրույքաչափը: Մեր օրինակի համար.

$$\mathcal{C} = 29321187 * 25 / 100 = 7330297 \text{ դրամ} :$$

Գնի հաշվարկը իրականացվում է հետևյալ կերպ՝

$$\mathcal{G} = \mathcal{H} + \mathcal{C}:$$

Մեր օրինակի համար.

$$\mathcal{G} = 29321187 + 7330297 = 36651484 \text{ դրամ}:$$

Համակարգի բացթողնման գինը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\mathcal{G}_{\text{բաց.}} = \mathcal{G} + \mathcal{U}\mathcal{A}\mathcal{Z},$$

որտեղ $\mathcal{G}_{\text{բաց.}}$ -ը համակարգի/փաթեթի բացթողնման գինն է, $\mathcal{U}\mathcal{A}\mathcal{Z}$ -ն՝ ավելացված արժեքի հարկը (20%):

$$\mathcal{G}_{\text{բաց.}} = 36651484 + 36651484 * 20 / 100 = 36651484 + 7330297 = 43981781 \text{ դրամ}:$$

Այսպիսով, կատարված հաշվարկների արդյունքում ստացանք, որ կորպորատիվ տեղեկատվական համակարգի ինքնարժեքը կկազմի 29321187 դրամ, իսկ գինը՝ 43981781 դրամ: